

Colle S2 : ensembles, applications

Florent MICHEL

July 13, 2026

Exercice 1 Soient E et F deux ensemble et $f : E \rightarrow F$ une fonction.
Montrer que : f est injective $\iff \forall A \in \mathcal{P}(E), A = f^{-1}(f(A))$.

Exercice 2 Soient E et F deux ensembles, $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow E$ des fonctions.
Montrer que si $f \circ g \circ f$ est bijective, alors f et g le sont aussi.

Exercice 3 Soient E et F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une fonction. On pose $\Phi : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(F)$ qui à $A \subset E$ associe $f(A)$.
Montrer que : Φ est bijective $\iff f$ est bijective.

Exercice 4 Soit $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $f(z) = \frac{z+|z|}{2}$. Déterminer $f(\mathbb{C})$.

Exercice 5 Soit $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une injection.
Montrer que $\{n \in \mathbb{N}, \sigma(n) \geq n\}$ est infini.

Exercice 6 Soit E un ensemble et $f : E \rightarrow E$ qui vérifie $f \circ f \circ f = f$.
Montrer que : f est injective $\iff f$ est surjective.

Exercice 7 Montrer que pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{N}^p$ est en bijection avec $\mathbb{N}$.

Exercice 8 Soit E un ensemble ainsi que A et B deux parties de E .
Soit $f : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$ définie par $f(X) = (X \cap A, X \cap B)$.
Trouver une CNS pour que f soit injective.

Exercice 9 Soit E un ensemble et $f : E \rightarrow E$ une fonction.
Trouver une CNS pour que : $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(E)^2, f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.

Exercice 10 Soit E un ensemble.
Montrer qu'il n'existe pas de surjection de E vers $\mathcal{P}(E)$.

Exercice 11 (Cantor-Bernstein) Soit E un ensemble et $A \subset E$.
Montrer que s'il existe une injection de E dans A , alors il existe une bijection de E dans A .